

复变函数

复数

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

- 我们有模 $r = |z|$ 和辐角 $\text{Arg}(z) = \theta$
- 其中 $|z^n| = |z|^n$ 和 $\text{Arg}(z^n) = n\text{Arg}(z)$
- 方根:
 - 若 $w^n = z$, 那么 $w = \sqrt[n]{z}$
 - 因为 $w = \sqrt[n]{|z|} \cdot e^{i\frac{\text{Arg}(z)+2k\pi}{n}}$ $k = 0, 1, \dots, n-1$, 可见一个复数的 n 次方根有 n 个

导数与解析

极限

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a + bi$$

- 其中 z 以任意方式接近 z_0
- 可以转化为二元实函数的极限

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) &= a \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) &= b \end{aligned}$$

导数

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = f'(z_0)$$

- 我们有 可导 $\leftrightarrow$ 可微 $\rightarrow$ 连续

解析函数

- 若 $f(z)$ 在 z_0 及其邻域内处处可导, 称 $f(z)$ 在 z_0 处解析
- 若 $f(z)$ 在区域 D 内任意一点解析, 称 $f(z)$ 在区域 D 内解析
- 关系:
 - $f(z)$ 在 z_0 解析 $\rightarrow f(z)$ 在 z_0 可导 $\rightarrow$ 在 z_0 连续
 - $f(z)$ 在区域 D 解析 $\leftrightarrow f(z)$ 在区域 D 可导

可导性与解析性判断

- 我们有柯西-黎曼方程

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \quad \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

- 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ，在 D 内有定义且在 D 内一点可导，则其必存在偏导数 u_x, u_y, v_x, v_y ，满足柯西黎曼方程
- 若 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ，在 D 内有定义，且 u_x, u_y, v_x, v_y 在 (x, y) 处连续并满足柯西黎曼方程，那么 $f(z)$ 在 D 内此点可导且一阶导数连续
- 若 $f(z)$ 在 D 内有定义且偏导数连续并满足柯西黎曼方程，那么函数在 D 内解析

调和函数

- 若二元实函数 $H(x, y)$ 在 D 内二阶偏导数连续，且满足 $\frac{\delta^2 H}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 H}{\delta y^2} = 0$ ，那么称 $H(x, y)$ 为 D 内调和函数
- 共轭调和函数：若 $u(x, y), v(x, y)$ 满足 $C-R$ 方程且都为调和函数，那么称 v 为 u 的调和共轭函数

解析充要条件

- $f(z) = u + iv$ 在 D 内解析的充要条件为： v 为 u 的共轭调和函数

求解 v 或 u

- 当我们已知其中一个时

$$\text{已知 } u \xrightarrow{C-R} \text{ 得到 } v_x, v_y \xrightarrow{\text{积分}} v \rightarrow f(z) = u + iv$$

- 我们有两种方法积分：
 - 偏积分法： $v = \int v_x dx + \varphi(y)$
 - 曲线积分： $v = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} v_x dx + v_y dy + C$

复变函数

指数函数

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

- $e^z \neq 0$ 且在平面上处处解析
- 是以 $2k\pi i$ 为周期的周期函数
- $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$ 不存在

三角函数

$$\sin z = \frac{1}{zi}(e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\cos z = \frac{1}{z}(e^{iz} + e^{-iz})$$

对数函数

$$w = \ln z = \ln |z|$$

复积分的计算

参数方程求积分

- 若 $f(z)$ 在光滑曲线 C 上连续, 设 C 的曲线方程为 $z(t) = x(t) + iy(t) \quad t \in [a, b]$, 那么有 $\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] \cdot z'(t) dt$
- 常用曲线参数方程:
 - 以 z_1 为起点, z_2 为终点的直线段方程: $z = z_1 + t(z_2 - z_1) \quad t \in [0, 1]$
 - 以 z_0 为圆心, 半径为 R 的圆周方程: $z - z_0 = Re^{i\theta} \quad \theta \in [0, 2\pi]$

用原函数求

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z)|_{z_0}^{z_1} = F(z_1) - F(z_0)$$

重要积分公式

$$\oint_C \frac{1}{(z - z_0)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1, n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- 其中 C 为一个以 z_0 为圆心, 半径为 r 的正向圆
- 我们证明:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{(z - z_0)^n} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{(re^{i\theta})^n} \cdot rie^{i\theta} d\theta \\ &= \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)\theta} d\theta \end{aligned}$$

- 上式在 $n = 1$ 时, 易得出结果为 $2\pi i$
- 当 $n \neq 1$ 时, 积分部分为:

$$\int_0^{2\pi} e^{i(1-n)\theta} d\theta = \left[\frac{e^{i(1-n)\theta}}{i(1-n)} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{i(1-n)} \cdot (1 - 1) = 0$$

柯西积分定理

- 若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内沿任意一条简单封闭曲线 C 的积分 $\oint_C f(z) dz = 0$

复合闭路定理

- 设函数 $f(z)$ 在多连通区域 D 内解析。如果 C 是 D 的外边界, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是 D 的内边界 (均取正向, 即逆时针方向), 则:

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z)dz$$

- 我们可以在解析区域内任意连续地变形积分路径, 只要不经过奇点(洞), 积分值就不会改变, 你可以想象外边界 C 像一根橡皮筋一样向内收缩。当它遇到内部的奇点或“洞”时, 它会裂开并紧紧包裹住这些洞 (即 $C_1, C_2 \dots$)

柯西积分公式

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

- 设 $f(z)$ 在简单封闭曲线 C 所围成的区域 D 内解析, 在 $\bar{D} = D \cup C$ 上连续, z_0 为 D 内任意一点

高阶导数公式

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

复数项级数和复函数项级数

复数序列

$$\{z_n\} \quad z_n = x_n + iy_n \quad n = 1, 2, \dots$$

- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$, 我们称 z_0 为 z_n 极限
- 一个复数序列可以被拆分为两个实数序列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 之和

复数项级数

$$S_n = \sum_{i=1}^n z_i$$

- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S_0$, 称该级数收敛
 - 绝对收敛: $\sum |z_i|$ 收敛
 - 条件收敛: 若 $\sum |z_i|$ 发散但是 $\sum z_i$ 收敛
 - $\sum z_i$ 收敛 $\Leftrightarrow \sum x_i$ 与 $\sum y_i$ 收敛
 - $\sum |z_i|$ 收敛 $\Rightarrow \sum z_i$ 收敛

常用级数

- 等比级数: $\sum a \cdot q^i \begin{cases} |q| < 1 & \text{收敛} \\ |q| \geq 1 & \text{发散} \end{cases}$
- 调和级数: $\sum \frac{1}{i}$ 发散

- p 级数: $\sum \frac{1}{n^p} \begin{cases} p > 1 & \text{收敛} \\ p \leq 1 & \text{发散} \end{cases}$
- 交错级数: $\sum (-1)^i u_n$, 当且仅当 u_n 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 时收敛

阿贝尔定理

- 若 $\sum c_i(z - z_0)^i$ 在 z_1 处收敛, 则该级数在以 z_0 为中心, $|z_1 - z_0|$ 为半径的圆内收敛, 若在 z_2 发散, 则在以 z_0 为中心, $|z_2 - z_0|$ 为半径的圆外发散

级数收敛半径

- 若级数满足 $\sum c_i(z - z_0)^i$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = C$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = C$, 那么收敛半径为:

$$\begin{cases} \frac{1}{C} & C \neq 0, C \neq \infty \\ 0 & C = \infty \\ \infty & C = 0 \end{cases}$$

泰勒级数

- 泰勒定理: 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $z_0 \in D$, 设某圆域 C 的半径 $|z - z_0| < R$ 含于 D , 则 $f(z)$ 在此圆域内可展开为泰勒级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(z - z_0)^n$$

- 其中 C_n 为泰勒级数:

$$C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- 若 $f(z)$ 在 z_0 附近解析, b 是奇点中离 z_0 最近的一个奇点, 则 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式成立的收敛半径为 $R = |b - z_0|$
- 常用函数的泰勒展开

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n & |z| < 1 \\ e^z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} & |z| < \infty \\ \sin z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} & |z| < \infty \\ \cos z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} & |z| < \infty \end{aligned}$$

洛朗级数

- 洛朗定理: 设 $f(z)$ 在圆环 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析, 则 $f(z)$ 能展开为洛朗级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$$

- 其中 C_n 为洛朗级数:

$$C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z - z_0)^{(n+1)}} dz$$

| 奇点与留数

| 孤立奇点

- 若 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 但在 z_0 的某一去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 内处处解析, 那么称 z_0 为函数的孤立奇点
- 我们可以根据函数在 z_0 的洛朗展开讨论分类:
 - 可去奇点: 洛朗展开中不包含 $(z - z_0)$ 的负次幂项
 - 极点: 洛朗展开中含有限个 $(z - z_0)$ 的负次幂项, 且若最低次幂为 $c_m(z - z_0)^{-m}$, 那么称 z_0 为 m 阶极点
 - 本性奇点: 洛朗展开中又无限个 $(z - z_0)$ 的负次幂项

| 极限法求奇点类型

- 可去奇点: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0 \neq \infty$
- 极点: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$
- m 阶极点: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \cdot (z - z_0)^m = C_m \neq 0$
- 本性奇点: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在且不为 ∞

| 零点

- 若 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, $\varphi(z)$ 在 z_0 处解析, 且 $\varphi(z_0) \neq 0$, 称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点
- 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点 $\Leftrightarrow f^{(n)}(z_0) = 0 \quad n < m$, 且 $f^{(m)}(z_0) \neq 0$
- 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点 $\Leftrightarrow z_0$ 为 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶零点

| 无穷远点为孤立奇点

- 如果存在一个常数 $R > 0$, 使得函数 $f(z)$ 在区域 $R < |z| < +\infty$ (即无穷远点的去心邻域) 内解析, 那么我们称 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点
- 此时无穷远点的洛朗展开为:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$$

- 判断同上, 也可以用极限法求类别, 令 $z \rightarrow \infty$ 即可

留数

- 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 那么 $f(z)$ 在 z_0 的洛朗展开式中负一次幂项系数 c_{-1} 为 $f(z)$ 在 z_0 的留数, 记为 $\text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1}$
- 分类:
 - 若 z_0 为可去奇点: $\text{Res}[f(z), z_0] = 0$
 - 若 z_0 为本性奇点: $\text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1}$
 - 若 z_0 为一阶极点: $\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \cdot f(z)$
 - 若 z_0 为 m 阶极点: $\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)]^{(m-1)}$

无穷远处的留数

- 若 $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 那么有

$$\text{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1}$$

- 我们有以下方法求解:
 - 定义法
 - $\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right]$
 - 若函数在扩充复平面上只含有有限个孤立奇点 (包括 ∞), 那么所有留数之和为 0, 即 $\text{Res}[f(z), \infty] + \sum \text{Res}[f(z), z_k] = 0$

留数定理

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}[f(z), z_k]$$

- 若 $f(z)$ 在 D 内除有有限个孤立奇点外处处解析, C 是 D 的内包含各奇点的一条正向封闭曲线, 那么有上式

留数在实数积分中的运用

$$1. \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, i \sin \theta) d\theta$$

- 我们令 $z = e^{i\theta}$, 那么 $dz = ie^{i\theta}$, $\sin \theta = \frac{z^2 - 1}{2iz}$, $\cos \theta = \frac{z^2 + 1}{2z}$
- 那么原式转化为:

$$\oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}[f(z), z_k]$$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx$$

- 我们令 $R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}$
- $R(z)$ 要满足:

- $Q(z)$ 的最高次要比 $P(z)$ 大 2
- $Q(z)$ 在实轴无零点
- $R(z)$ 在上半平面 ($\text{Im}z > 0$) 的极点为 $\{z_k\}$
- 那么原式转化为:

$$2\pi i \sum_{\text{Im}z_k > 0} \text{Res}[R(z), z_k]$$

$$3. \int_{-\infty}^{\infty} R(x) e^{iax} dx$$

- 我们同上式也把 x 换成 z , $R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}$
- $R(z)$ 要满足实轴上无奇点, $m - n \geq 1$
- 则原式为:

$$2\pi i \sum_{\text{Im}z_k > 0} \text{Res}[R(z), z_k]$$

共形映射

伸缩率与旋转角

- 设 $w = f(z)$ 是区域 D 内的解析函数, $z_0 \in D$ 且 $f'(z_0) \neq 0$, C 是区域 D 内过 z_0 的简单光滑曲线, τ 是 C 的映射曲线且经过 $w_0 = f(z_0)$, 则称 $|f'(z_0)|$ 为 $f(z)$ 在 z_0 的收缩率, $\arg(f'(z_0))$ 为旋转角

分式线性映射

- 由分式线性函数 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ $ad - bc \neq 0$ 构成的映射, 当 $c = 0$ 时为整形映射
- 可以分解为四种线性映射:
 - 平移: $w = z + b$
 - 旋转: $w = e^{i\theta} z$
 - 相似: $w = rz$
 - 反演: $w = \frac{1}{z}$
- 性质:
 - 保圆性
 - 保交比性: 我们记 $(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} : \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$, 那么有 $(w_1, w_2, w_3, w_4) = (z_1, z_2, z_3, z_4)$

重要分式线性映射

- 上半平面映射到单位圆:

$$w = e^{i\theta} \cdot \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$$

- 由 $\text{Im}z > 0 \rightarrow |w| < 1$
- 单元圆内映射到单位圆内部:

$$w = e^{i\theta} \cdot \frac{z - z_0}{1 - z \cdot \bar{z}_0}$$

- 由 $|z| < 1 \rightarrow |w| < 1$

初等函数构成的共形映射

- 幂函数: $w = z^n \begin{cases} |w| = |z|^n \\ \text{Arg}w = n\text{Arg}z \end{cases}$
 - 角形域扩展
- 指数函数: $w = e^z = e^x \cdot e^{iy} \begin{cases} |w| = e^x \\ \text{Arg}w = y + 2k\pi \end{cases}$
 - 由带形域转化到角形域